

学士論文

2025年度

論文題目

卒論の執筆

京都産業大学 情報理工学部 情報理工学科

学生証番号 123456

氏 名 京産 太郎

概要

本稿は、京都産業大学の卒業論文を執筆する際の注意点等をまとめたものである。LATEX と専用のスタイルファイルを用いた場合の論文フォーマットに関する指針、および論文の内容に関してすべきこと、すべきでないことをまとめたべからずチェックリストからなる。本稿自体も LATEX と専用のスタイルファイルを用いて執筆されているため、論文執筆の際に参考になれば幸いである。

謝辞

本稿は以下の方々なくして、存在し得なかったでしょう。研究に関する助言や資料の提供などご指導くださった玉田春昭教授。そして研究室のみなさん。心より感謝しております。

目次

第 1 章	はじめに	13
第 2 章	ファイル構成	15
第 3 章	latex のインストール	17
第 4 章	Overleaf 上でのセットアップ手順	19
4.1	Overleaf のプロジェクト作成	19
4.2	ファイルのアップロードと設定	19
4.3	Overleaf 上でのコンパイル	20
第 5 章	本文の書き方	21
5.1	表紙	21
5.2	本文の記述	22
5.3	章・節の追加/編集	22
第 6 章	相互参照	23
第 7 章	図の挿入	25
第 8 章	表の挿入	27
第 9 章	参考文献	29
第 10 章	PDF の生成	31
第 11 章	まとめ	33
付 録 A	プログラム例	37

図 目 次

7.1 sample	26
----------------------	----

表 目 次

8.1 sample	28
----------------------	----

第1章 はじめに

本ドキュメントは、フォーマットツールを使って配布した京都産業大学の卒業論文・修士論文用の `thesis.tex` とビルド用スクリプトなどを一式まとめ、「どのように使うのか」を解説するガイドです。

初めて $\text{\LaTeX}$ を扱う学生さんや、ローカルで自動ビルド環境を整えたい方もこのガイドに沿って作業すれば、正しく PDF を出力できるように構成しています。

注意：

- 本ドキュメント（ガイド）はあくまでサンプルです。自分の環境やファイル名に合わせて適宜編集してください。また、京都産業大学や教授から指定されているファイルや執筆方法がある場合は、そちらに従ってください
- フォルダ名・ファイル名に日本語や空白文字を含むと、コンパイルエラーが起こることがあります。可能な限り半角英数字＋アンダースコア（`_`）のみをご利用ください。

第2章 ファイル構成

以下はダウンロードした zip ファイルに含まれているファイル構成である。また、ディレクトリには git init が適応されており、ローカルの github リポジトリが作成されている。

- `csg-thesis.sty` : 必須のスタイルファイ
- `csg-thesis.bst` : 日本語文献を含む参考文献リストのフォーマット
- `javassist.eps` : 図の一例
- `latexmkrc` : overleaf などでも自動ビルトする latexmk の設定ファイル
- `llmk.toml` : tex ファイルを PDF に変換するビルドスクリプト
- `README.md` : 卒論の概要・締め切りなどまとめた README
- `thesis.bib` : 参考文献データベース
- `thesis.tex` : 卒業論文テンプレート
- `thesis.pdf` : 卒業論文テンプレート (pdf)

第3章 latexのインストール

詳細は (<https://texwiki.texjp.org/?TeX%20Live%2FMac#install>)
をご覧ください。数ギガバイト単位のファイルをダウンロードするため、
テザリング状態では実行しないようにしてください。

GUI ありの場合

Listing 3.1: hoge

```
1 brew install --cask mactex
2 sudo tlmgr update --self --all
3 sudo tlmgr paper a4
```

GUI なしの場合

Listing 3.2: hoge

```
1 brew install --cask basictex
2 sudo tlmgr update --self --all
3 sudo tlmgr paper a4
4 sudo tlmgr install collection-langjapanese
```

第4章 Overleaf 上でのセットアップ手順

Overleaf とは LaTeX 専用のオンラインエディタです。環境構築不要で使用でき、便利な機能を沢山備えている。卒論の執筆に Overleaf を利用する場合は、以下の手順に従ってください。

4.1 Overleaf のプロジェクト作成

1. Overleaf (<https://ja.overleaf.com>) にログインし、左上の「新規プロジェクト」→「空のプロジェクト」を選択する。
2. プロジェクト名を入力し、作成する。
3. 左側のファイル一覧に自動で `main.tex` が作られる。既存の `main.tex` を右クリックして「削除」を選び、削除する。

4.2 ファイルのアップロードと設定

1. 左上のメニューの下にある「↑ (アップロード)」ボタンをクリック。
2. PC 上に用意した以下のファイルをドラッグ&ドロップする：

- `csg-thesis.sty`
- `csg-thesis.bst`
- `latexmkrc`
- `thesis.bib`
- `thesis.tex`
- `images`

3. 左上のメニューボタンをクリック. 設定のコンパイラを LaTeX に変更する. 主要文書が thesis.tex になっていることも確認する.

4.3 Overleaf 上でのコンパイル

右上のコンパイルボタンを押す. または、Mac なら `command + S`、Windows なら `Ctrl + S` のショートカットを使う.

また、標準クラスに `jbook` が適応されている. このクラスは、冊子体・書籍体のレイアウトを前提にレイアウトされるので、コンパイルするとページ番号が左右に現れたり、空白ページが現れる. 一般的なデザインにしたいのならば、12 行目の `jbook` を `report` に変更する.

第5章 本文の書き方

卒論執筆のために編集しなければいけないファイルは ‘thesis.tex’ と ‘thesis.bib’ の2つです。‘thesis.tex’に、卒論の本文を、‘thesis.bib’には参考文献を *BibTeX* 形式で記入します。

5.1 表紙

以下の項目はフォームの入力より反映している。未入力や変更部分があるならば、以下に従って入力する。

`\title{...}` :

論文の正式タイトルを入力する。長い場合は適宜 \\ (改行) してもよい。

`\degree{...}` :

学士論文なら 学士、修士論文なら 修士 と記述する。

`\author{...}` :

著者（執筆者）の氏名をフルネームで記入する。必要に応じて和文と欧文を使い分ける。姓と名の間は空白を入れる。

`\date{...}` :

提出日を「YYYY年M月D日」の形式で記載する。省略するとコンパイル日時が自動挿入されるが、指定することを推奨する。

`\schoolyear{...}` :

卒業年度を「YYYY年」の形式で記入する。

`\department{...}` :

所属学部・学科名を正確に記述する。

`\stnumber{...}` :

学籍番号を数字のみで入力する.

`\supervisor{...}` :

指導教員の氏名と肩書を「氏名 教授」の形式で記載する.

5.2 本文の記述

プリアンブル部以下で `\begin{document}` ~ `\end{document}` の間に章や節を記述する。

5.3 章・節の追加/編集

- 必要に応じて `\chapter{章タイトル}`、`\section{節タイトル}` を増減し、自分の論文構成に合わせて編集する.
- 章や節を追加した場合、目次や図表目次は自動更新されるため、余計な手作業は不要である.

第6章 相互参照

相互参照は、通常の LATEX 文書と同様に、`\label` コマンドと `\ref` コマンドを用いて行います。例えば、章番号を参照する場合には、以下のように `\chapter` コマンドの直後に `\label` コマンドを配置してラベルを宣言します。

```

1   \chapter{first}
2   \label{chap:intro}

```

その上で、参照したい箇所に、`\ref` コマンドを以下のように配置します。

```

1   \ref{chap:intro} 章では、本利用説明書の位置づけについ
    て述べています。

```

`\ref{chap:intro}` は実際の章番号に置換されて、以下のように組版されます。

1 章では、本利用説明書の位置づけについて述べています。

詳しくは、本利用説明書内の利用例および、LATEX2e 美文書作成入門 [1] の第 10 章などを参照してください。

第7章 図の挿入

図目次は、図を作成すると自動的に作成されるので操作する必要はない。

1. 画像ファイルをEPS形式 (platex コンパイル時) または PDF/PNG で images ディレクトリの中に用意する。
2. 本文中に以下のように記述する (ファイル名が javassist.eps の例)。

```
1 \begin{figure}[h]
2   \centering
3   \includegraphics[width=0.6\linewidth]{images/javassist
   .eps}
4   \caption{sample}
5   \label{fig:sample}
6 \end{figure}
```

画像のパスを `\includegraphics[width=0.5\linewidth]{...}` の ... に記述する

`\caption{}` には図の説明文を記述する

相互参照をするために、`\label{fig:sample}` を使ってラベル付けを行い。`\ref{fig:sample}` を使って図を参照する

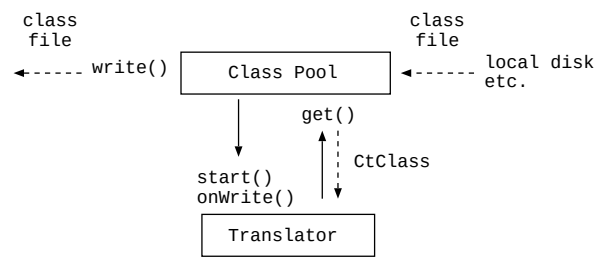


図 7.1: sample

図 7.1 より、...

第8章 表の挿入

表目次は、表を作成すると自動的に作成されるので操作する必要はない。
表を作成するときは、本文中に以下のように記述する。

```

1 \begin{table}[h]
2   \centering
3   \caption{sample}
4   \label{tab:sample}
5   \begin{tabular}{|l||c|r|}
6     \hline
7     left & center & right \\
8     \hline
9     A & B & C \\
10    D & E & F \\
11    \hline
12  \end{tabular}
13 \end{table}

```

`\caption{}` には表の説明文を記述する。

相互参照をするために、`\label{tab:sample}` を使ってラベル付けを行い。`\ref{tab:sample}` を使って表を参照する。

`\begin{tabular} ... \end{tabular}` に表の内容を記述する。

`\begin{tabular}{...}` で、各列の数とセルの位置、縦線を決める。

l、c、r がそれぞれ左寄せ、中央揃え、右寄せ列の作成する。「|」でセルの間の縦線の数を決める (なくても良い)。

表の上下などに水平線を引く場合は、`\hline` を使う。

各行は「セル内容 & セル内容 & セル内容 \\ (改行)」で作成する。
これらを用いると以下のように組版される。

表 8.1: sample

left	center	right
A	B	C
D	E	F

表 8.1 より、 ...

第9章 参考文献

1. 参考文献データベース `thesis.bib` を BibTeX 形式で文献情報を記述する.
2. tex ファイル中の

```
\bibliographystyle{csg-thesis}  
\bibliography{thesis}
```

はそのまま変更せず、`thesis.bib` を編集する。

3. tex ファイルの本文中で引用したい箇所に `\cite{キー}` を書く。

引用すると関連図書の章に参考文献が記述される。以下がその例である。

「Java バイトコード変換による構造リフレクションの実現」 [1]

第10章 PDFの生成

`llmk.toml` と `thesis.tex` があるディレクトリの階層までカレントディレクトリを移動し、以下のコマンドを実行することで `thesis.pdf` が作成される。

```
llmk
```

不要な中間ファイルを削除する。最終成果物は残したまま：

```
llmk -c
```

`llmk` コマンドで作成されたすべてのファイルを削除する：

```
llmk -C
```

注意：

`tex` ファイルのファイル名を変更したら pdf 化ができない。もし変更するのであれば、`llmk.toml` ファイルに書かれている内容を以下のように変更する必要がある。

`thesis.tex` → ファイル名.tex

第11章 まとめ

本ドキュメントでは、卒業論文テンプレート（thesis.tex）の各項目とコンパイル手順、図表挿入や文献管理の方法を解説した。実際にテンプレートをコピーして必要事項を入力し、上記手順でコンパイルを行っていただければ、学内要件を満たした体裁の論文が生成される。不明点があれば、指導教員や演習担当教員に確認のうえ、適宜修正して利用すること。

関連図書

- [1] Shigeru Chiba: Load-time Structural Reflection in Java, *Proceedings of the European Conference on Object-Oriented Programming*, pp. 313–336 (2000).

付 録 A プログラム例